중간보고 요약 · 2024년 기준 · 2026. 11. 9. 확정(사회적 혼란·기타 반영)

마약류 사회적 비용 5조 691.3억 원(암수율 10배)
4개 분야 2016년 대비 +2조 7,820.9억 원, 검거 인원 증가 기여 59.4%

2024년 사회적 비용 · 암수율 λ 10 (기본)

5조 691.3억 원

4개 분야(의료·생산성·형사사법·고통) + 사회적 혼란·기타. 단속 23,022명 × 10 = 실질 사용자 230,220명

4개 분야 (λ 10)	**5조 209.9억 원**
사회적 혼란·기타 (λ 미적용)	**481.4억 원**
암수율 미반영	**5,502.4억 원**
λ 28.57 (민감도)	**14조 3,931.1억 원**

1. 2016년(선행연구) 대비 2024년 (4개 분야, 같은 범위)

구분	2016 (박성수, 2018)	2024 (본 연구)	증감
검거(단속) 인원	14,214명	23,022명	+62.0%
사회적 비용 (λ 10, 4개 분야)	**2조 2,389억 원**	**5조 209.9억 원**	**2.24배**
소비자물가지수 (2020=100)	95.8	114.2	+19.2%
사범 수·물가 반영 기대값	4조 3,227.7억 원	5조 209.9억 원	**1.16배**
사용자 1명당 (2024년 가격)	1,877.7만 원	2,181.0만 원	+16.2%

선행연구와 같은 4개 분야·암수율 10배 기준 비교. 사회적 혼란·기타 481.4억 원은 선행연구 범위 밖이라 비교에서 제외

2. 증가분 +2조 7,820.9억 원의 기여 분해



기여 요인	금액	비중	산식
물가상승 기여분 (추계)	4,300.2억 원	15.5%	2조 2,389억 × (1.192 − 1)
검거 인원 증가 기여분	1조 6,538.5억 원	59.4%	2조 6,689.2억 × (1.620 − 1)
1명당 실질 비용 증가	6,982.2억 원	25.1%	5조 209.9억 − 4조 3,227.7억

3. 부문별 비용 (λ 10)



부문	암수율 미반영	λ 10	1명당	주요 세부 (λ 10)
형사사법	2,693.8억	**2조 6,938.1억**	1,170.1만	경찰 1조 3,440.0억 · 교도소 9,485.6억
고통비용	1,525.1억	**1조 5,251.0억**	662.5만	중독자 9,625.0억 · 사망 5,626.0억
생산성	745.1억	**7,450.7억**	323.6만	조기사망 3,839.6억 · 미취업 3,449.9억
의료·복지	57.0억	**570.1억**	24.8만	직접 의료 289.7억 · 정신건강·복지 170.0억
사회적 혼란·기타	481.4억	**481.4억**	—	예방 예산 360.0억 · 2차 범죄 110.2억 (λ 미적용)
합계	**5,502.4억**	**5조 691.3억**	**2,181.0만**	**세부 전체는 부록**

형사사법비용 산식과 사회적 혼란·기타

4. 교도소 인원 기준: 연말 현원 → 연평균

구분	연말 현원 기준	연평균 기준	차이
교도소 마약류 인원 ÷ 전체 수용	6,629 ÷ 62,961명	3,477 ÷ 61,366명	
교도소 비용 (결산 1조 6,741.3억 × 비율)	1,762.6억	948.6억	−814.1억
형사사법 6개 기관 (암수율 미반영)	3,507.9억	2,693.8억	−814.1억
형사사법 (λ 10)	**3조 5,079.0억**	**2조 6,938.1억**	**−8,140.8억**

연간 비용에는 연평균(1일 평균) 인원을 쓰는 것이 원칙이다. 연평균 기준이면 λ 10에서 교도소 비용(9,485.6억)은 교정 결산의 56.7%이다(연말 기준 105.3%).

5. 형사사법 기관별 산식 (2024년)

기관	산식	미반영	λ 10
경찰	결산 12조 9,777.1억 × 13,501 ÷ 1,303,656명(검거)	1,344.0억	1조 3,440.0억
교도소	결산 1조 6,741.3억 × 3,477 ÷ 61,366명(1일 평균)	948.6억	9,485.6억
검찰	결산 1조 2,162.6억 × 23,022 ÷ 1,405,185명(처리)	199.3억	1,992.7억
보호관찰소	결산 1,933.5억 × 2,089 ÷ 41,643명(접수)	97.0억	969.9억
법원	형사소송 관련 예산 2,288.1억 × 13,926 ÷ 333,291명	95.6억	956.1억
국립법무병원	결산 445.9억 × 17 ÷ 808명(12. 31.)	9.4억	93.8억

6. 사회적 혼란·기타 (2024년, 암수율 미적용)

구분	산식	금액	출처
2차 범죄 피해 (상해·성폭력)	약물·정신병 상태 피의자(2021~24 연평균 상해 323명·성폭력 477명) × 마약 상태 25% × 범죄 1건당 사회적 비용(상해 2,207만·강간 2.17억·폭행 943만 원, 2008년) × 물가 1.401	110.2억	박경래 외(2010); 경찰청(2025)
예방·홍보·재활 예산	식약처 마약 예산 377억 원(2024) − 이미 반영한 정신건강·복지 17억 원	360.0억	식약처(2023. 9.)
가족·주변인 돌봄	치료 중독자 875명 × 동거 가족 0.64명 × 가족 의료비 £450(최저 구성 항목)	4.5억	Copello et al. (2010)
마약 운전 교통사고	2024년 15.1건(추정: 약물운전 사고 70건 × 2025년 마약 비중 21.6%) × 교통사고 1건당 평균 비용	6.7억	한국교통연구원(2025); 경찰청(2026)
범죄 공포·방어 행동	범죄 1건당 단가의 고통·예방 비용에 포함	0원	박경래 외(2010)
합계	**암수율 미적용(사회 전체 총액)**	**481.4억**	

마약 상태 살인(살인 1건당 173억 원, 2008년)은 묻지마 살인보다 낮게 본다는 판단으로 제외. 2차 범죄 피해 범위 44.1억~220.4억(마약 상태 비율 10~50%)

산정 가정, 자료

7. 산정 가정

- **암수율:** 4개 분야는 검거 사범 1명당 비용(2,181.0만 원) × 실질 사용자 N*. 기본 λ 10(선행연구와 같음), 민감도 λ 28.57(박성수·백민석, 2019). 사회적 혼란·기타는 사회 전체 총액이라 곱하지 않는다
- **의료비:** 심평원 중독 진료자와 검거 사범을 같은 대상으로 가정
- **고통비용(PGS):** 사망 PGS 9.7억 원(한국교통연구원, 2025), 중독자는 중상 2.2억 원의 50%(1.1억 원), 치료보호 875명
- **조기사망:** 20~64세 중독 사망 58명, 임금상승률 4%·할인율 4%(박성수, 2018 방식)
- **사회적 혼란·기타:** 출처가 분명한 국내 범죄 단가와 예산, 해외 논문의 최저 구성 항목만 사용. 마약 상태 살인과 범죄 공포 지불의사액은 더하지 않음

8. 자료

박성수_최종2024년(「마약류 범죄의 형사사법 비용」 <표 18>) · 송도훈_2024년_사회적비용 · 한국교통연구원(2025. 7. 28.; 2025. 8.) · 대검찰청(2026) 「2025 마약류 범죄백서」 · 통계청 사망원인통계, 소비자물가지수 · 법무부 교정통계연보 · 박성수(2018), 치안정책연구 32(3) · 박성수·백민석(2019) · 박경래 외(2010) 「범죄의 사회적 비용 추계」, 한국형사정책연구원 · Copello, Templeton & Powell(2010), Drugs: Education, Prevention and Policy 17(sup1) · 경찰청 자료(2025. 10.; 2026. 8.) · 식품의약품안전처 예산(2023. 9.)

부록

암수율별 항목 비용표 (2024년, 단위: 억 원)

부록 1. 암수율 10배 (기본)

부문	세부 항목	암수율 미반영	1명당 계수(만 원)	λ 10 (230,220명)	비중
형사사법	**소계**	**2,693.8**	**1,170.1**	**26,938.1**	**53.1%**
	경찰	1,344.0	583.8	13,440.0	26.5%
	검찰	199.3	86.6	1,992.7	3.9%
	법원	95.6	41.5	956.1	1.9%
	교도소	948.6	412.0	9,485.6	18.7%
	국립법무병원	9.4	4.1	93.8	0.2%
	보호관찰소	97.0	42.1	969.9	1.9%
고통비용	**소계**	**1,525.1**	**662.5**	**15,251.0**	**30.1%**
	중독자 PGS	962.5	418.1	9,625.0	19.0%
	사망 PGS	562.6	244.4	5,626.0	11.1%
생산성	**소계**	**745.1**	**323.6**	**7,450.7**	**14.7%**
	조기사망	384.0	166.8	3,839.6	7.6%
	노동력 상실·미취업	345.0	149.9	3,449.9	6.8%
	이환·입원	16.1	7.0	161.2	0.3%
의료·복지	**소계**	**57.0**	**24.8**	**570.1**	**1.1%**
	직접 의료비	29.0	12.6	289.7	0.6%
	정신건강·복지	17.0	7.4	170.0	0.3%
	간접의료비	11.0	4.8	110.4	0.2%
사회적 혼란·기타	**2차 범죄·예방 예산·가족 돌봄·운전 사고**	**481.4**	**—**	**481.4**	**0.9%**
합계		**5,502.4**	**2,181.0**	**50,691.3**	**100%**

부록 2. 암수율 28.57배 (민감도)

부문	세부 항목	암수율 미반영	1명당 계수(만 원)	λ 28.57 (657,739명)	비중
형사사법	**소계**	**2,693.8**	**1,170.1**	**76,962.3**	**53.5%**
	경찰	1,344.0	583.8	38,398.2	26.7%
	검찰	199.3	86.6	5,693.1	4.0%
	법원	95.6	41.5	2,731.4	1.9%
	교도소	948.6	412.0	27,100.4	18.8%
	국립법무병원	9.4	4.1	268.0	0.2%
	보호관찰소	97.0	42.1	2,771.1	1.9%
고통비용	**소계**	**1,525.1**	**662.5**	**43,572.1**	**30.3%**
	중독자 PGS	962.5	418.1	27,498.6	19.1%
	사망 PGS	562.6	244.4	16,073.5	11.2%
생산성	**소계**	**745.1**	**323.6**	**21,286.7**	**14.8%**
	조기사망	384.0	166.8	10,969.6	7.6%
	노동력 상실·미취업	345.0	149.9	9,856.5	6.8%
	이환·입원	16.1	7.0	460.6	0.3%
의료·복지	**소계**	**57.0**	**24.8**	**1,628.7**	**1.1%**
	직접 의료비	29.0	12.6	827.6	0.6%
	정신건강·복지	17.0	7.4	485.7	0.3%
	간접의료비	11.0	4.8	315.3	0.2%
사회적 혼란·기타	**2차 범죄·예방 예산·가족 돌봄·운전 사고**	**481.4**	**—**	**481.4**	**0.3%**
합계		**5,502.4**	**2,181.0**	**143,931.1**	**100%**

1명당 계수 = 4개 분야 항목 비용 ÷ 검거 사범 23,022명. 암수율 반영 금액 = 1명당 계수 × 실질 사용자. 사회적 혼란·기타는 암수율 미적용. 교도소는 연평균 인원 기준